

第一阶段：入门基础

目标：熟悉 CCF CSP 标准输入输出模式，掌握基础模拟、条件判断、计数、字符串处理。

暑期专题：6 题 (★~★★) | 真题必做：第 40 次 CSP 认证 A+B | 选做：C 题

暑期专题训练题

1. 打卡统计 ★

板块：基础模拟、计数

题目

某暑假活动共有 n 天。每天同学可能打卡成功，记为 1，否则为 0。请统计：

- 总打卡天数；
- 最长连续打卡天数；
- 是否达到优秀标准：总打卡天数不少于 k ，且最长连续打卡天数不少于 m 。

输入格式

第一行三个整数 n, k, m 。

第二行 n 个整数，每个为 0 或 1。

输出格式

第一行输出总打卡天数。

第二行输出最长连续打卡天数。

第三行若优秀输出 YES，否则输出 NO。

数据范围

$$1 \leq n \leq 10^5$$

样例

输入：

```
8 5 3
1 1 0 1 1 1 0 1
```

输出：

```
6
3
YES
```

考察点

- 顺序扫描
- 计数变量维护

难点

- 遇到 0 时需要重置当前连续长度。

解题思路

遍历数组。用变量 `total` 统计 1 的个数，用 `cur` 维护当前连续 1 的长度，用 `best` 维护最大值。

2. 温度报警 ★

板块：模拟、区间判断

题目

给出一天中 n 次温度记录。若温度大于等于 t ，则本次记录为高温。若出现连续至少 k 次高温，则触发报警。请输出是否报警，以及第一次触发报警的位置。

位置从 1 开始。如果不会报警，输出 `NO`。

输入格式

第一行三个整数 n, t, k 。
第二行 n 个整数表示温度。

输出格式

若报警，输出 `YES pos`，其中 `pos` 是第一次达到连续 k 次高温的位置。
否则输出 `NO`。

数据范围

$$1 \leq n \leq 10^5$$

样例

输入：

```
7 35 3
34 35 36 35 33 37 38
```

输出：

```
YES 4
```

考察点

- 连续状态统计
- 首次满足条件

难点

- 输出的是第一次触发位置，而不是连续区间起点。

解题思路

扫描温度。高温时当前连续计数加 1，否则清零。当当前连续计数等于 k 时，当前位置就是第一次触发报警的位置。

3. ISBN 校验简化版 ★

板块：字符串、模拟

题目

给定一个长度为 10 的字符串，前 9 位都是数字，第 10 位可能是数字或 `x`。校验规则为：

令前 9 位数字分别为 $d_1, d_2, \dots, d_9$ ，计算

$$s = d_1 \times 1 + d_2 \times 2 + \dots + d_9 \times 9$$

校验位为 $s \bmod 11$ ，若结果为 10，校验位应为 `x`。请判断给定字符串是否合法。

输入格式

一行一个字符串。

输出格式

合法输出 `YES`，否则输出 `NO`。

样例

输入：

```
0306406152
```

输出：

```
YES
```

考察点

- 字符串下标
- 数字字符转换
- 特殊字符处理

难点

- 余数为 10 时校验位用 `x` 表示。

解题思路

计算前九位加权和，得到应有校验字符，与输入最后一位比较。

4. 成绩分段 ★

板块：排序、计数

题目

给出 n 个学生成绩，请统计每个分数段人数：

- $[0, 59]$
- $[60, 69]$
- $[70, 79]$
- $[80, 89]$
- $[90, 100]$

并输出最高分、最低分和平均分，平均分保留两位小数。

输入格式

第一行一个整数 n 。
第二行 n 个整数表示成绩。

输出格式

第一行输出五个分段人数。
第二行输出最高分、最低分、平均分。

数据范围

$$1 \leq n \leq 10^5$$

样例

输入：

```
6
59 60 75 88 92 100
```

输出：

```
1 1 1 1 2
100 59 79.00
```

考察点

- 条件分支
- 基础统计

难点

- 分段边界不能写错。

解题思路

遍历成绩，根据区间累加对应桶，最后求最大值、最小值和平均值。

5. 课程编号整理 ★★

板块：字符串、排序、去重

题目

有 n 个课程编号，每个编号由大写字母和数字组成。请按字典序输出去重后的编号。

输入格式

第一行一个整数 n 。

接下来 n 行，每行一个课程编号。

输出格式

第一行输出不同编号个数。

接下来按字典序每行输出一个编号。

数据范围

$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ，编号长度不超过 20。

样例

输入：

```
5
CSP001
ALG02
CSP001
DS10
ALG02
```

输出：

```
3
ALG02
CSP001
DS10
```

考察点

- 集合去重
- 字典序排序

难点

- 输入量较大时，应避免低效的列表查重。

解题思路

使用集合（如 `set`）去重，再排序后输出。

6. 最少补签 ★★

板块：贪心、滑动窗口

题目

某同学暑假有 n 天打卡记录，1 表示已打卡，0 表示未打卡。他最多可以补签 k 天。请问补签后最长连续打卡天数是多少？

输入格式

第一行两个整数 n, k 。
第二行 n 个整数。

输出格式

输出一个整数，表示最长连续打卡天数。

数据范围

$$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$$

样例

输入：

```
8 2
1 0 1 1 0 0 1 1
```

输出：

```
6
```

考察点

- 双指针
- 滑动窗口

难点

- 窗口中 0 的数量不能超过 k 。

解题思路

维护左右指针 $[l, r]$ ，统计窗口中 0 的数量。当 0 的数量超过 k 时移动左指针，直到窗口合法，并记录窗口最大长度。

往年真题 — 第 40 次 CSP 认证 (2025 年 12 月)

来源：第 40 次 CCF CSP 计算机软件能力认证

题目版权：中国计算机学会 (CCF)

评测链接：[曙梦 OJ](#)

A 题：集合

时间限制：1.0 秒 | 空间限制：512 MB

题目描述

小 C 现在有 m 个询问，第 i 个询问给出两个非空不可重的正整数集合 S_i 和 T_i ，集合中元素均在 $[1, n]$ 内。小 C 需要回答每个询问给出的两个集合是否相等。

小 C 采取了如下做法：首先随机生成一个长度为 n 的非负整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。然后定义函数

$$f(S) = \bigoplus_{i \in S} a_i$$

其中 $\oplus$ 为按位异或运算，即 C++/Java/Python 中的 $\wedge$ 运算符。如果第 i 个询问给出的集合满足 $f(S_i) = f(T_i)$ ，那么小 C 便认为这两个集合相等。

现在小 C 给出了他生成的序列 a 。你需要判断，对于这 m 个询问，小 C 的做法能否得到正确答案，如果正确则输出 `correct`，否则输出 `wrong`。

输入格式

从标准输入读入数据。

第一行两个正整数 n, m ，表示集合内元素的值域和询问个数。

第二行给出 n 个非负整数，表示小 C 生成好的序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

接下来 m 行，每行描述一个集合 S_i 。每一行首先会给出一个正整数 $|S_i|$ ，表示集合 S_i 的大小。接下来在这行内会给出 $|S_i|$ 个正整数，为该集合内的元素，**保证按照严格递增的顺序给出**。

接下来 m 行，每行描述一个集合 T_i 。每一行首先会给出一个正整数 $|T_i|$ ，表示集合 T_i 的大小。接下来在这行内会给出 $|T_i|$ 个正整数，为该集合内的元素，**保证按照严格递增的顺序给出**。

请注意，本题先输入所有询问中的集合 S ，再输入所有询问中的集合 T 。

输出格式

输出到标准输出。

输出 m 行，第 i 行输出一个字符串，内容为 `correct` 或者 `wrong`，表示小 C 的做法在第 i 个询问中能否得到正确的答案。

样例 1

输入：

```
5 3
1 2 3 0 4
1 3
2 3 4
2 3 5
2 1 2
2 1 2
2 3 5
```

输出：

```
wrong
wrong
correct
```

样例 1 解释

第一个询问： $|S_1| = 1, |T_1| = 2$ ，两个集合大小不同，则集合必然不相等；但 $f(S_1) = a_3 = 3, f(T_1) = a_1 \oplus a_2 = 3$ ，故小 C 的做法得不到正确答案。

第二个询问：比较两个集合是否相等，仅需将两个集合内的元素**升序排列并依次比较对应位置的元素**是否相等。两个集合最小的数字不相等，故两个集合不相等；但 $f(S_2) = a_3 \oplus a_4 = 3, f(T_2) = a_1 \oplus a_2 = 3$ ，故小 C 的做法仍然得不到正确答案。

第三个询问：将两个集合内元素升序排列，排在第一位和第二位的元素均对应相等，故这两个集合相等；且 $f(S_3) = a_3 \oplus a_5 = 7, f(T_3) = a_3 \oplus a_5 = 7$ ，故小 C 的做法得到了正确的答案。

子任务

- 50% 的测试数据满足： $|S_i| \neq |T_i|$ 。
- 100% 的测试数据满足： $1 \leq n \leq 10^4, 1 \leq m \leq 100, 0 \leq a_i < 2^{31}, 1 \leq |S_i|, |T_i| \leq 10^3$ ，且 S_i 和 T_i 内所有元素都是 $[1, n]$ 内的整数。

B 题：数字变换

时间限制：1.5 秒 | 空间限制：512 MB

题目描述

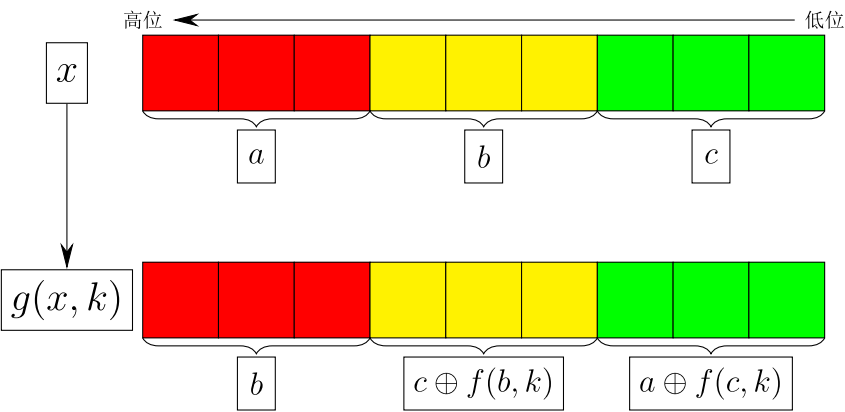
小 C 设计了一种变换 F ，若输入 $[0, 2^9)$ 中的整数，则输出也是 $[0, 2^9)$ 中的整数。

记 $\oplus$ 为按位异或运算，即 C++/Java/Python 中的 $\wedge$ 运算符。

若 x, k 均为 $[0, 2^3)$ 内的整数，定义

$$f(x, k) = ((x^2 + k^2) \bmod 2^3) \oplus k$$

若 x 为 $[0, 2^9)$ 内的整数， k 为 $[0, 2^3)$ 内的整数。将 x 的二进制表示进行高位补零的操作，使其恰好为 9 位。
 $g(x, k)$ 将会把这 9 个二进制位分为高三位、中三位、低三位三组并将其视为三个数字分别进行变换，具体如下图所示：



记 f_0 为 F 变换的输入值，并定义 $f_i = g(f_{i-1}, k_i)$ ， $i \in 1, 2, 3, \dots, m$ ，则 f_m 为 F 变换的输出值。长为 m 的序列 k 是一个给定的参数序列，并且其中每个数字都是 $[0, 2^3)$ 之间的整数。

现在小 C 有 n 个经过 F 变换后得到的值，分别为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，小 C 想知道它们对应的输入分别是什么。

输入格式

从标准输入读入数据。

第一行两个正整数 n, m 。

第二行有 m 个非负整数，分别为 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 。

第三行有 n 个非负整数，分别为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

输出格式

输出到标准输出。

输出一行 n 个非负整数，表示 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 对应的输入。

样例 1

输入：

```
1 2
3 5
504
```

输出：

```
101
```

样例 1 解释

可以枚举可能的输入并验证。

若枚举到的输入为 $f_0 = 101$ 。

对于 $f_1 = g(101, 3)$ 来说： $a = 1, b = 4, c = 5, c \oplus f(b, 3) = 7, a \oplus f(c, 3) = 0$, 故 $f_1 = 312$ 。

对于 $f_2 = g(312, 5)$ 来说： $a = 4, b = 7, c = 0, c \oplus f(b, 5) = 7, a \oplus f(c, 5) = 0$, 故 $f_2 = 504$ 。

因此若输入为 101，则输出为 504，因此 101 是其对应的输入。

如果枚举的输入是别的数字，可以同上验证其输出不是 504。

子任务

- 80% 的测试数据满足： $1 \leq n \leq 100, 1 \leq m \leq 20$ 。
- 100% 的测试数据满足： $1 \leq n \leq 5 \times 10^5, 1 \leq m \leq 10^3, 0 \leq k_i < 2^3, 0 \leq a_i < 2^9$, 且只有唯一的输入能够得到这些输出。

C 题（选做）： 图片解码

时间限制： 1.5 秒 | 空间限制： 512 MB

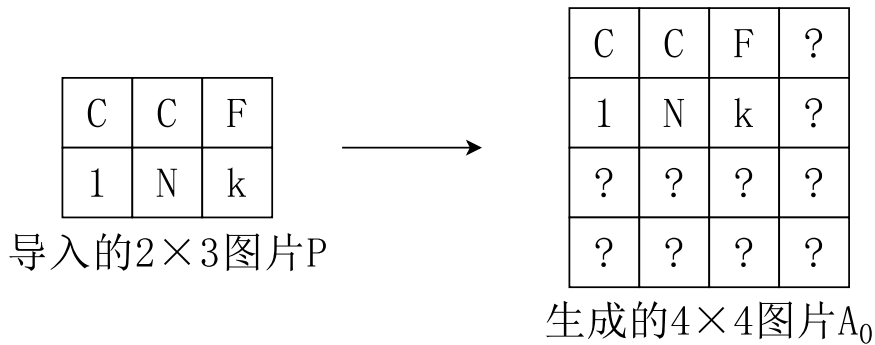
题目背景

西西艾弗岛上的居民经常使用 InkGraph 系统来对自己的图片进行加密操作。加密方在加密图片时，将图片输入该系统后可以得到一份系统文件与一个对应的密钥；如果想要获取图片的原始信息，接收方需要获取该系统文件与对应的密钥并将它们输入系统，经系统解码后便能获得原始图片。

具体来说，一张图片可以由一个 $n \times m$ 的字符表格 P 来表示，其中位于从上向下数第 i 行、从左向右数第 j 列的字符用 $P_{i,j}$ ($1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$) 来表示。这些字符中**仅含有大小写字母、数字和下划线**。新加入开发团队的小 C 学习了这个系统的加密方法。

加密步骤

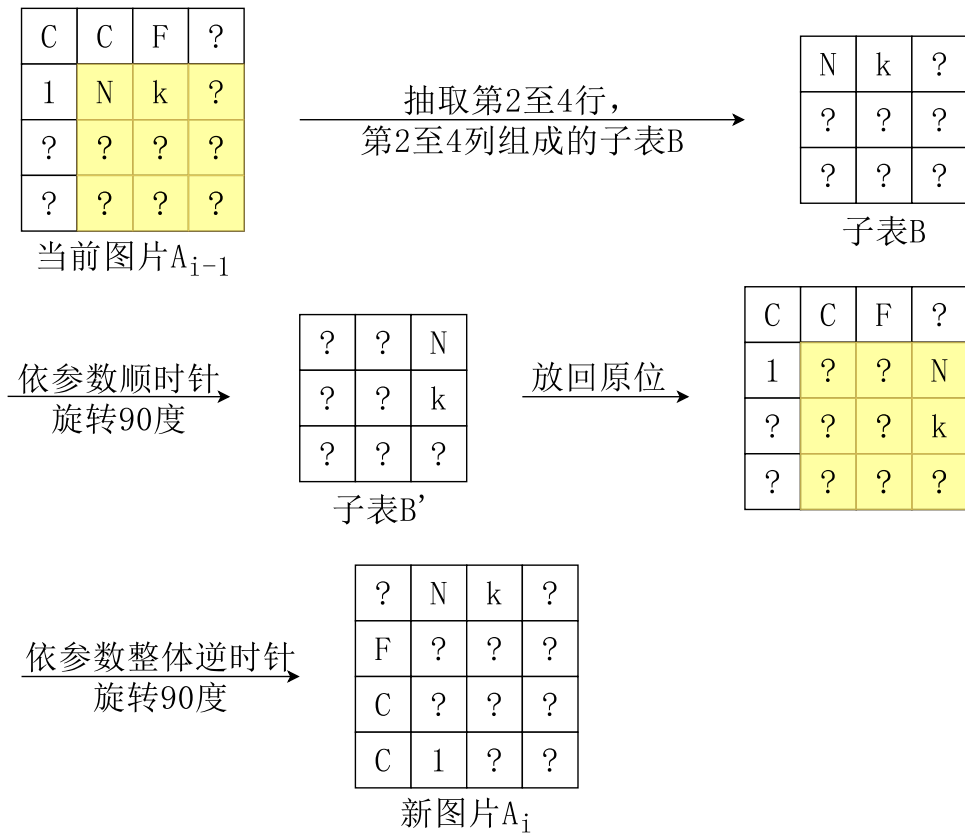
加密方在加密一张图片 P 前，需预先设定一个整数规模参数 Z ($1 \leq Z \leq 400$)。在导入图片 P 后，系统会自动在右下方用字符 **?** 将其补齐成一张 $Z \times Z$ 的正方形图片 A_0 。一个对 2×3 图片加密，并设置 $Z=4$ 的例子如下：



系统此时会向用户请求加密次数 t ，满足 $1 \leq t \leq 5 \times 10^4$ 。然后系统会从图片 A_0 开始，进行 t 次加密操作。具体来说，第 i 次加密操作的输入为 A_{i-1} ，输出为 A_i 。 t 次加密操作结束后，系统会将加密后的最终结果图 A_t 与代表加密过程的**密钥**（一个整数序列 K ）输出到加密方获取的系统文件中。在加密过程开始前，系统先向空的密钥 K 中添加一个整数 t ，即设置 $K_1 = t$ 。

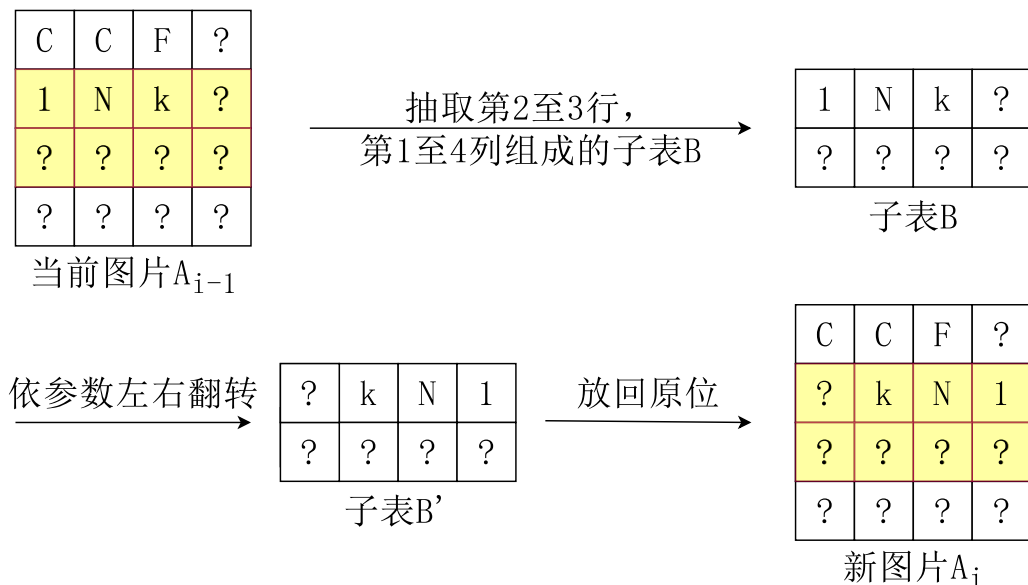
对于第 i 次加密操作，系统会先自动选择一个加密类型 $op_i \in \{1, 2\}$ 。

- 如果 $op_i = 1$ ，为**旋转加密**：系统会生成一个五维整数向量 $(u_i, v_i, L_i, d_i, r_i)$ ，满足 $1 \leq u_i \leq Z$, $1 \leq v_i \leq Z$, $1 \leq L_i \leq \min\{Z, 10\}$, $u_i + L_i - 1 \leq Z$, $v_i + L_i - 1 \leq Z$, $d_i \in \{90, 180, 270\}$, $0 \leq r_i \leq 3$ 。然后抽取出图片 A_{i-1} 的从第 u_i 到第 $u_i + L_i - 1$ 行、第 v_i 到第 $v_i + L_i - 1$ 列的大小为 $L_i \times L_i$ 的正方形子表 B ，将 B **顺时针**旋转 d_i 度（角度制）后放在原来的位置上（字符本身**不会**被旋转）；旋转完成后，再对这张图整体进行 r_i 次**逆时针**旋转 90 度的操作，从而得到本次加密的结果图 A_i 。将上例图片作为 A_{i-1} 进行一次 $(2, 2, 3, 90, 1)$ 的旋转加密的过程如下，得到本次加密操作的结果图片 A_i ：



在本次加密完成后，系统会在密钥序列 K 的后方依次追加 $op_i, u_i, v_i, L_i, d_i, r_i$ 这6个数。例如若上述加密过程为第一次加密，密钥序列 K 应形如 $\{t, 1, 2, 2, 3, 90, 1\}$ 。

- 如果 $op_i = 2$ ，为翻转加密：系统会生成一个五维整数向量 $(u_i, d_i, l_i, r_i, o_i)$ ，满足 $1 \leq u_i \leq d_i \leq Z$ ， $1 \leq l_i \leq r_i \leq Z$ ， $1 \leq d_i - u_i + 1 \leq \min\{Z, 10\}$ ， $1 \leq r_i - l_i + 1 \leq \min\{Z, 10\}$ ， $o_i \in \{-1, 1\}$ 。然后抽取出当前图片 A_{i-1} 的第 u_i 到第 d_i 行、第 l_i 到第 r_i 列的大小为 $(d_i - u_i + 1) \times (r_i - l_i + 1)$ 的矩形子表 B ；当 $o_i = 1$ 时，将 B 上下翻转；当 $o_i = -1$ 时，将 B 左右翻转（字符本身不会被翻转），然后放在原来的位置上，从而得到本次加密的结果图 A_i 。将上例图片作为 A_{i-1} 进行一次 $(2, 3, 1, 4, -1)$ 的旋转加密的过程如下，得到本次加密操作的结果图片 A_i ：



在本次加密完成后，系统会在密钥序列 K 的**后方依次追加** $op_i, u_i, d_i, l_i, r_i, o_i$ 这 6 个数。例如若上述加密过程为第一次加密，密钥序列 K 应形如 $\{t, 2, 2, 3, 1, 4, -1\}$ 。

全部 t 次加密过程结束后，最终结果图 A_t 和密钥 K 会被输出至系统文件中。

题目描述

小 C 对 InkGraph 系统的解码方法非常感兴趣，想要上手编写这个解码的程序。换句话说，现在他获得了一份系统文件，含有加密的最终结果图 A_t 与对应的密钥序列 K ，他的程序需要能够还原出加密方导入的原始图片 P 。现在，请你帮他完成这个任务。

输入格式

从标准输入读入数据。

输入的第一行是一个正整数 Z 。**保证 Z 不小于加密方输入图片的长和宽**，也即加密程序能够正常运作。

接下来的 Z 行为最终的结果图片 A_t 。保证每行恰有 Z 个字符，且输入的字符**仅包含大小写字母、数字、下划线和问号**。

接下来输入一行一个正整数 k ，表示密钥 K 的长度；然后下一行输入 k 个由空格分隔的整数，表示密钥 K 。

输出格式

输出到标准输出。

第一行输出用空格分隔的两个整数 n 和 m ，表示还原出的图片的宽度与长度。

接下来输出 n 行，每行 m 个字符，仅含有大小写字母、数字和下划线，表示原本的图片。

样例 1

输入：

```
4
?Nk?
??F?
??C?
C1??
13
2 1 2 2 3 90 1 2 2 3 1 3 -1
```

输出：

```
2 3
CCF
1Nk
```

样例 1 解释

样例中系统进行了 2 次加密，原始图片 A_0 如案例所示。第一次加密为旋转加密，第二次加密为翻转加密，其生成的五元向量参数为 $(2, 3, 1, 3, -1)$ 。

子任务

本题采用捆绑测试，你只有通过一个子任务中的所有测试点才能得到该子任务的分数。

子任务	分值	约束
1	25	保证 $op_i = 2$ 且 $Z \leq 10$
2	25	保证 $op_i = 2$
3	25	保证 $Z \leq 10$
4	25	保证 $Z \leq 400$